

Defensa oral — TPI Food Store (primera entrega)

Guía de 1 hoja · elevator pitch + preguntas típicas + números medidos

Elevator pitch (30 s): «Food Store es un sistema de gestión de pedidos para un negocio de comidas. Lo modelamos desde el enunciado (5 entidades, 1 relación N:M), lo normalizamos hasta BCNF, lo cargamos con datos masivos (200.000 pedidos, 600.000 líneas) y probamos integridad, concurrencia y optimización contra PostgreSQL 18. La IA generó, pero todo se verificó en el motor: medimos antes/después y descartamos lo que no mejoraba.»

Preguntas típicas

Modelo de datos (objs 1-4)

- **¿Por qué pedido–producto es N:M?** Un pedido lleva varios productos y un producto se vende en muchos pedidos; se resuelve con detalle_pedido (cantidad, precio_unitario, subtotal — precio congelado, R4).
- **¿Por qué FK producto→categoría es NOT NULL?** Participación total (R1); categoría es parcial (puede existir vacía).
- **¿En qué forma normal está?** BCNF: de la planilla separamos fecha/cliente/forma_pago y categoría; cada determinante restante es clave candidata.

Integridad y transacciones (objs 7-8)

- **¿Cómo implementás el borrado lógico?** Columna activo + trigger BEFORE DELETE que lanza excepción; baja solo con UPDATE activo=FALSE. Catálogo 50.000→49.999, histórico intacto.
- **¿Qué anomalías reproduciste?** Lectura no repetible (10→50 READ COMMITTED, estable con REPEATABLE READ) y fantasma (estable con SERIALIZABLE). FOR UPDATE: B bloqueada ~3,4 s.

Optimización (objs 5-6)

- **¿Qué optimizaste?** C1: 4387→2052 ms (2,1×); vistas equivalentes (EXCEPT=0). Índices: catálogo 20→8,4 ms; cliente ~18×; pedidos 78,4→6,8 ms; MV 2447→15 ms.
- **¿Por qué descartaste un índice de la IA?** idx_producto_categoria era redundante con idx_producto_categoria_activo (mayor costo de escritura sin cambiar el plan).
- **¿Qué es la MV?** Precalcula facturación por categoría/mes; se refresca con REFRESH CONCURRENTLY (mensual); entre refrescos queda congelada.

IA (DUIA)

- **¿Qué rol tuvo?** Generó SQL/specs/interpretación de planes. **¿Qué descartaste?** Índices redundantes y una reescritura sin impacto.
- **¿Imprecisiones?** 3 al leer un plan (Hash Join ≠ Nested Loop; build/probe; cost estimado ≠ tiempo) corregidas con el motor.

Tabla de números para citar

Métrica	Valor
Base de datos	50.000 productos · 200.000 pedidos · 600.000 líneas
C1 facturación (TP4)	4387 → 2052 ms (2,1×)
C2 ranking (TP4)	754 → 751 ms (sin mejora, índice descartado)
Índice catálogo por nombre	20 → 8,4 ms (Seq→Bitmap parcial WHERE activo)
Índice cliente por apellido	15,9 → 0,9 ms (~18×)
Pedidos tarjeta por mes	78,4 → 6,8 ms
Vista materializada	2447 → ~15 ms (~163×)
Costo escritura (300 INSERT)	47,5 → 151,6 ms (+3,2×, aceptado)
Concurrencia	B bloqueada ~3,4 s en FOR UPDATE
Equivalencias SQL	EXCEPT = 0 filas (RANK vs correlacionada; correlacionada vs GROUP BY)